



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



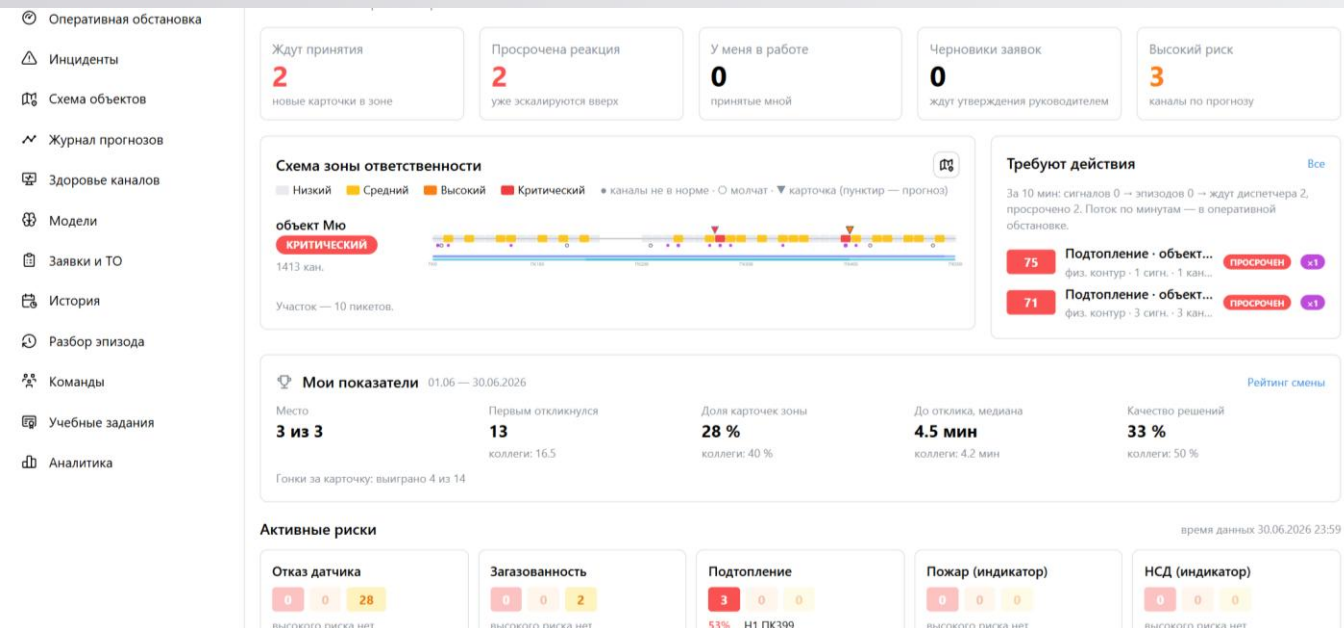
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

[Название команды]

Задача 8 ДЖКХ: сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы



О команде

- **Капитан:** [ФИО капитана, специальность]
- **Кол-во участников:** [N] человек
- **Краткое описание:**
 - [как образовалась команда; место работы или учёбы участников]
- **Город и регион:** [город и регион]



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Прогноз инцидентов коллекторов

Краткое описание решения:

Сервис превращает поток сырых сигналов СМВУ в приоритизированные риски: прогнозирует отказы датчиков, газ и подтопление на 24 ч, объясняет причины, предлагает действие, ведёт решение диспетчера до заявки бригаде и учится на результате. Инженер ТО планирует профилактику по регламенту и фактическому состоянию.

Уникальность решения:

47 тревог → 1 карточка с гипотезой причины и чек-листом. Прогноз честно проверен на отложенном 2026 годе, генератор графиков ТО сверен с реальными графиками заказчика, новые датчики подключаются конструктором без программиста.

КОМАНДА



[Имя
Фамилия]

- [роль в команде]
- [ник]
- [телефон]
- [место
работы/учёбы]

Краткая история команды:

[Краткая история команды: как собрались, участвовали ли вместе в хакатонах или проектах]

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Реальные данные города — 14 ГБ журналов СМВУ за 8 лет — и задача, где польза видна сразу: меньше ложных выездов, ТО по состоянию, понятная причина каждой тревоги.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Данные без меток: отказы — служебные коды и «1970-01-01», тревоги в основном ложные, пожаров нет. Вывели слабые метки из журналов, для пожара и НСД — правила с вероятностью по истории, проверка — только на отложенном 2026 годе. Каскады по сотне каналов за секунду — склейка в эпизоды.

03

Техническая суть решения

- Поток CMBU (Kafka) → нормализация по профилям датчиков → TimescaleDB и Parquet-архив
- LightGBM: отказ датчика, метан $\geq 1\%$, подтопление на 24 ч; пожар и НСД — правила с вероятностью по архиву
- Склейка сигналов в эпизоды ($\times 42$), гипотезы причины, операционный приоритет
- Django/DRF, React, Celery, Redis, Grafana; 8 полей RBAC, LDAP/AD, TLS
- Конструктор форматов; адаптеры help desk, реестра, видеонаблюдения

Маркетинговая суть решения

- ОДС и подразделения: меньше ложных выездов, очередь по опасности, проверка по камерам
- Эксплуатация: план ТО по регламенту и состоянию, графики ТО и ППР в формах заказчика
- Внедрение: одна команда развёртывания, закрытый контур, системы заказчика — режимом в .env
- Тиражирование: любые коллекторы и датчики — шаблоном и профилем, без доработки кода

ПРОБЛЕМА И ДАННЫЕ



Реактивная работа

- Реагирование только после срабатывания датчика
- 90 250 сигналов за 30 суток на 95 объектах — диспетчер тонет в потоке
- Каскады: сотня тревог за одну секунду от одного отказа питания или связи

Ложные тревоги

- Большая часть тревог дымовых и охранных извещателей — ложные
- Выезды «на всякий случай» и усталость от тревог
- Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет

ТО по календарю

- Обслуживание по фиксированным срокам, без учёта состояния
- Графики ТО и ППР ведутся вручную в XLSX
- Пиковые месяцы: до 62 работ по графику против 33 в спокойные

Данные заказчика, с которыми работает решение

14 ГБ

журналов СМВУ
2019–2026 (без 2021)

11 485

каналов данных
19 типов датчиков

95

объектов района
(дерево объектов)

1 008

датчиков метана
в ППР на 2026 год

24

объекта в графике
ТО и ТР на 2026 год

РЕШЕНИЕ: ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ



Предсказать

Объединить

**Приоритизиро
вать**

Объяснить

**Предложить
действие**

**Получить
результат**

**Улучшить
модель**

LightGBM на 24 ч: отказ датчика, метан, подтопление; индикаторы пожара и НСД

Сигналы → эпизод: каскад по питанию и связи — одна карточка

Вероятность × тяжесть × критичность × срочность × уверенность данных

Факторы SHAP, гипотезы причины, история канала, похожие случаи

Чек-лист, камеры у места тревоги, черновик заявки, ТО по состоянию

Решение диспетчера, отчёт и состояние оборудования от бригады

Метки из решений, проверка аналитиком, переобучение раз в неделю

Главная демонстрация

47 тревог на объекте → 1 карточка, 3 гипотезы причины, 1 действие, 1 черновик заявки. Система не принимает решений за диспетчера (ТЗ §5): она показывает риск, его причины и предлагает действие, а решение человека возвращается в систему как обратная связь.

ФУНКЦИИ



● Мониторинг

Карта зоны на OSM: объекты в цвете обстановки, риска, данных, заявок

● Эпизоды

Склейка сигналов ×42, гипотезы причины, чек-лист, приоритет 0–100

● Прогноз

Отказ датчика, метан, подтопление на 24 ч; журнал с исходами

● Пожар и НСД

Индекс правил + вероятность по истории 10 175 и 73 811 случаев

● Проверка по камерам

Ближайшие камеры, кадр на момент тревоги, запись в хронологию

● Заявки

Черновик → утверждение → help desk → бригада → отчёт и состояние

● Инженер ТО

План по регламенту и состоянию, реестр, осмотры, выгрузка плана

● Графики ТО и ППР

В формах заказчика; сверка с его графиками: периодичность 91 %

● Конструктор

Новые форматы датчиков шаблоном: JSON, CSV, строка; песочница

● Обучение моделей

Метки из решений, проверка аналитиком, чемпион / претендент

● Аналитика

Эффективность диспетчеров, «кто первый», качество прогнозов, PDF/XLSX

● Учения и обучение

Учебный контур с симулятором, учения с разбором, задания по ролям

8 РОЛЕЙ — 8 РАБОЧИХ МЕСТ

Диспетчер ОДС

весь район: карточки, решения, заявки

Диспетчер подразделения

то же в своей зоне, камеры

Руководитель

эскалации, перехват, утверждение, учения

Аналитик

метки, модели, данные, конструктор

Инженер ТО

план ТО, реестр, графики ТО и ППР

Ремонтная бригада

свои заявки с телефона, состояние

Наблюдатель

просмотр обстановки зоны

Администратор

роли, интеграции, мониторинг



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

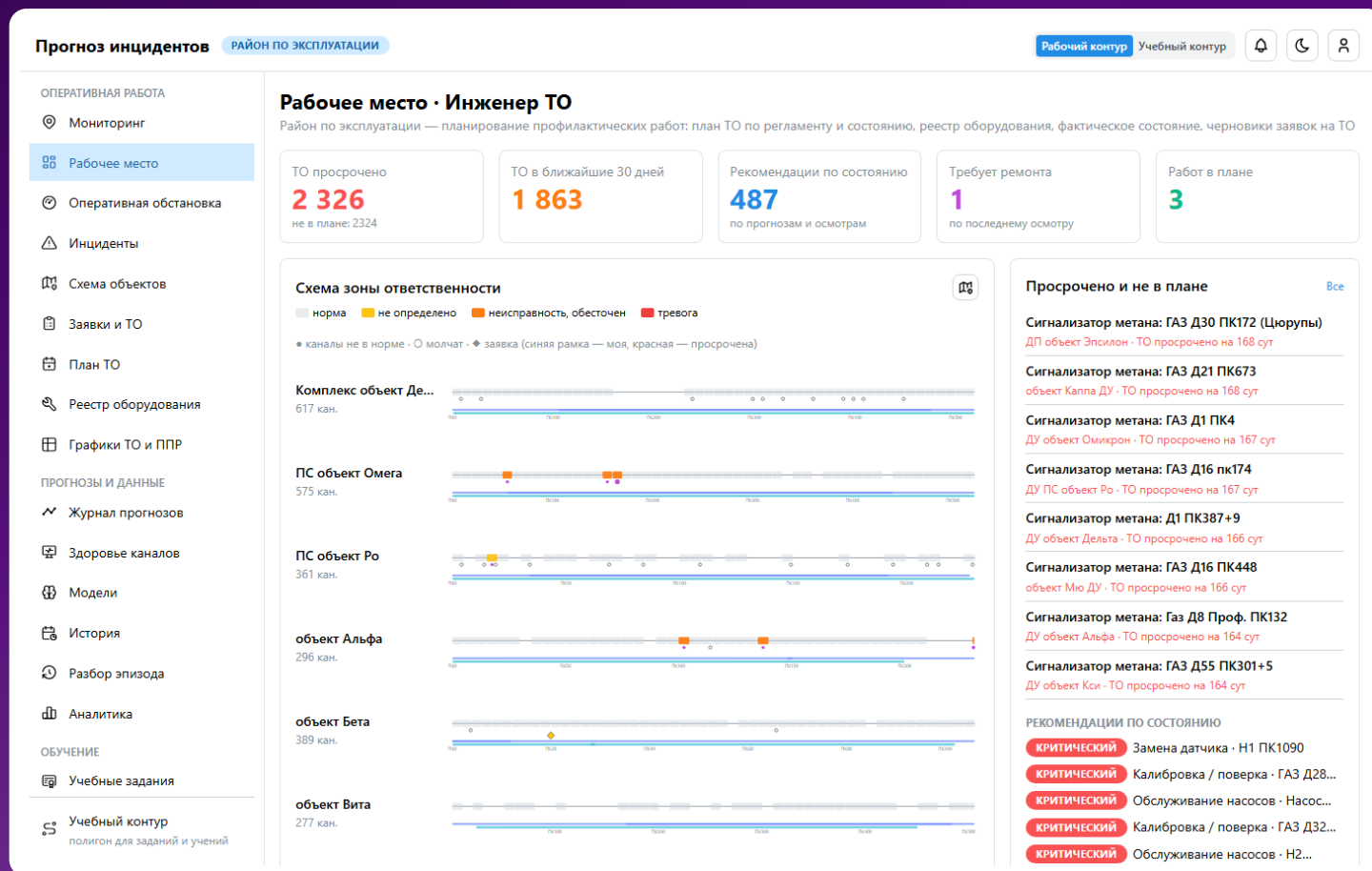
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



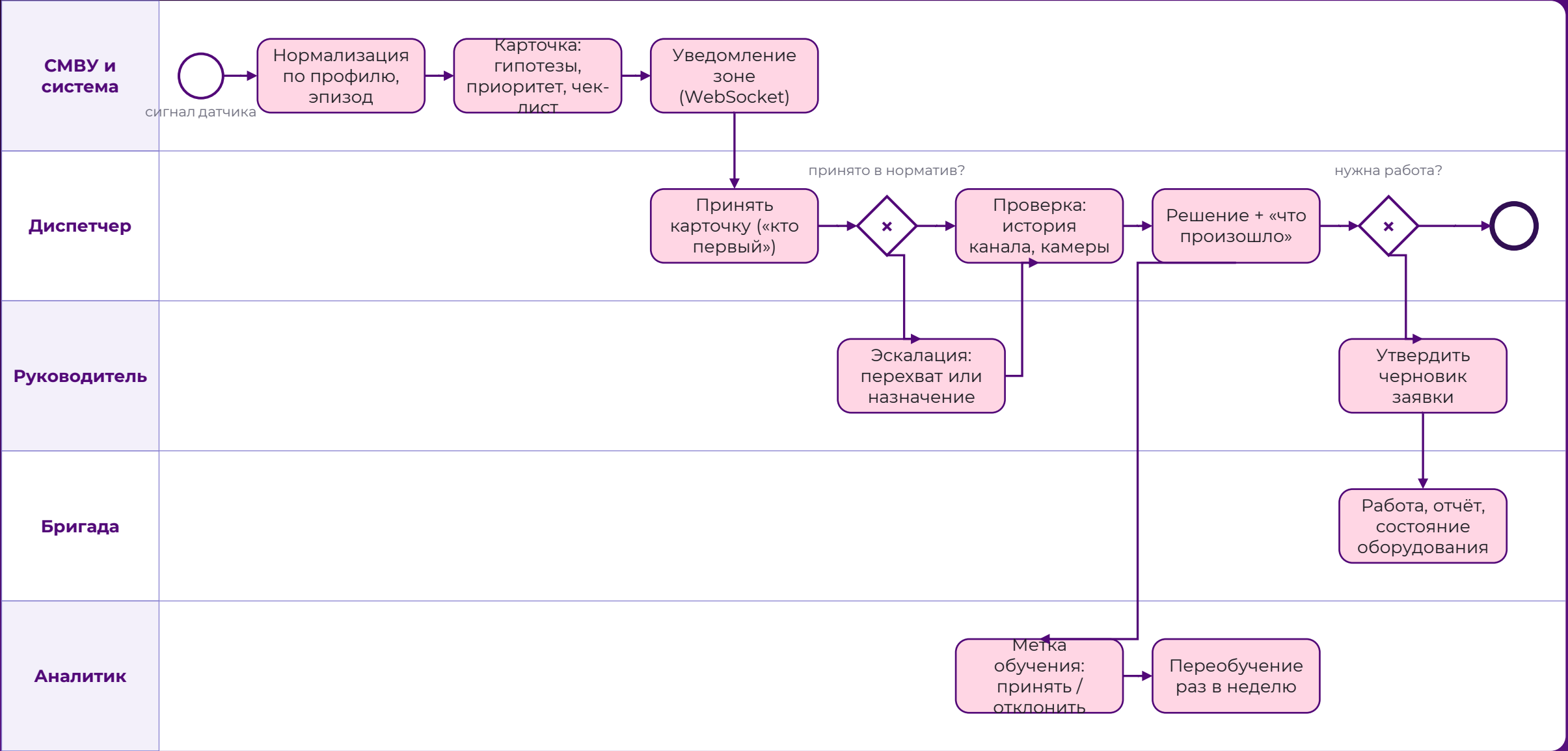
ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



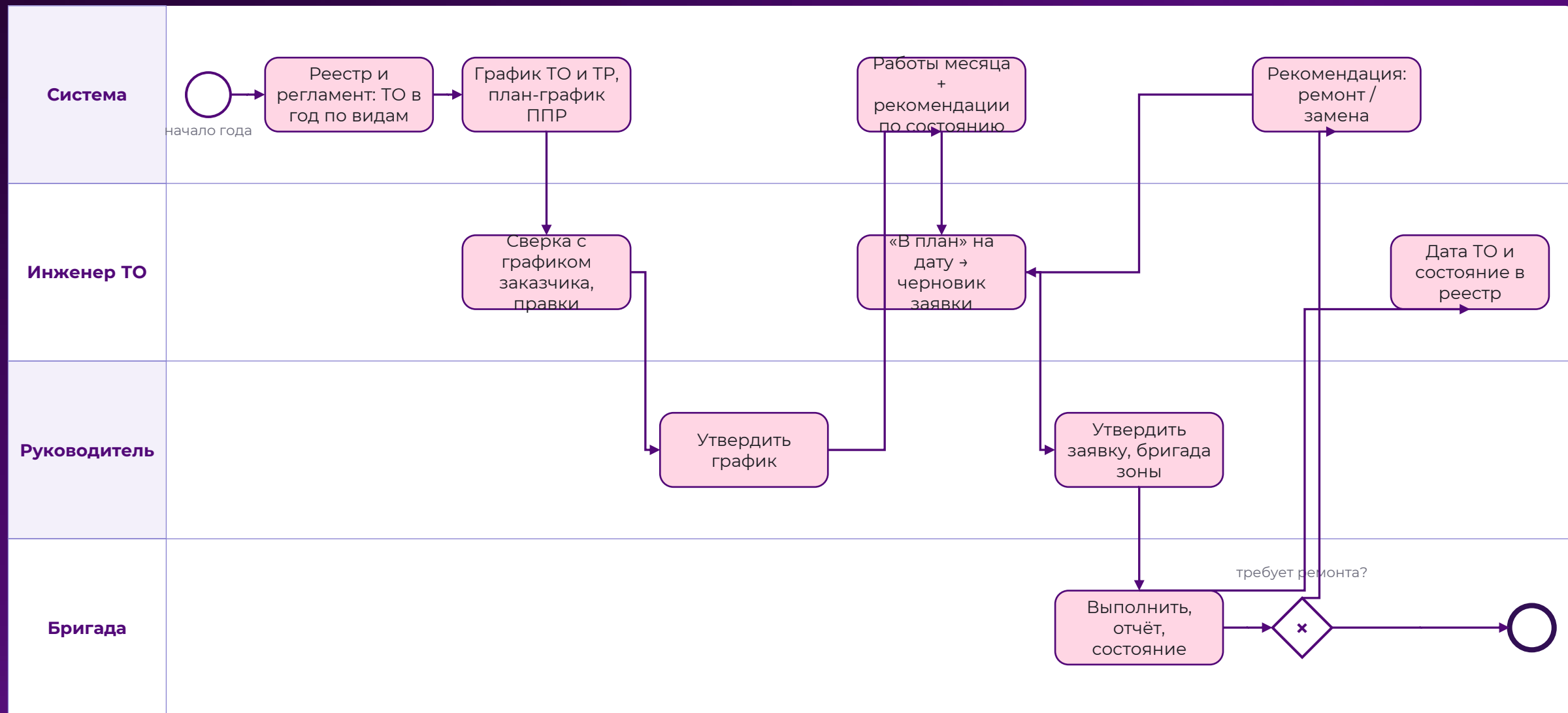
Зона ответственности и командная вертикаль

Каждый видит только свою зону; карточку забирает тот, кто первым откликнулся; без реакции в норматив (5 мин для критических) карточка поднимается на уровень выше. Руководства пользователя — отдельно для каждой роли.

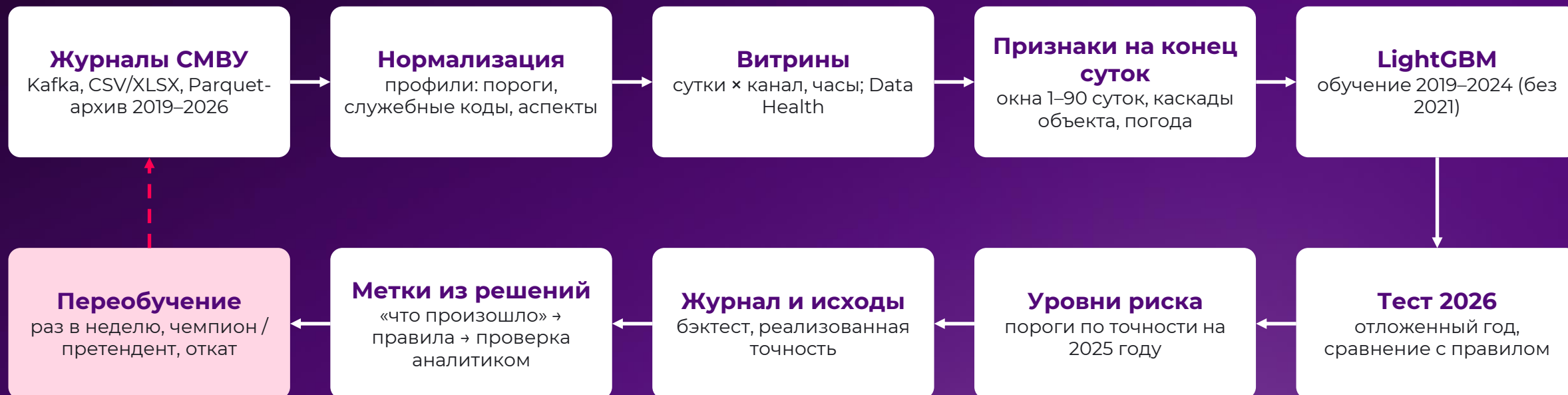
ВРМН: ОТ СИГНАЛА ДО РЕШЕНИЯ



BRMN: ПРОЦЕСС ТО



ML-КОНВЕЙЕР



Принципы

- Прогнозируется начало события: в выборке каналы «в норме» на конец суток
- Одна функция признаков при обучении и в работе — расхождение проверено
- Слабые метки из журналов: служебные коды, «1970», неисправности
- Метрики только на отложенном годе; честное сравнение с простым правилом

Пожар и НСД — без модели

- Подтверждённых событий нет: модель выучила бы ложные срабатывания
- Индекс правил: подтверждения из разных датчиков с поправками
- Вероятность — калибровка индекса по архиву: те же правила, шаг час, исход «угроза проявилась за 24 ч», монотонность (PAVA)
- Пожар: Brier 0,249 против 0,296 для постоянной частоты

РЕЗУЛЬТАТЫ: ТЕСТ 2026 ГОДА



Задача	ROC-AUC	PR-AUC (случайная)	Высокий: точность / полнота	Правило: точность / полнота
Отказ датчика, 24 ч	0,90	0,112 (0,006)	0,21 / 0,09 · 32 в сутки	0,10 / 0,45
Метан ≥ 1 %, 24 ч	0,94	0,188 (0,004)	0,08 / 0,74 · 20 в сутки	0,07 / 0,39
Подтопление, 24 ч	0,82	0,179 (0,040)	0,15 / 0,46 · 21 в сутки	0,13 / 0,54

×33

точнее случайного выбора:
прогноз отказа уровня
«высокий»

74 %

превышений метана ловит
модель против 39 % у правила
«был уровень $\geq 0,5$ %»

12 ч

медианное упреждение
прогноза отказа датчика

×42

сжатие потока: 90 250
сигналов → 2 138 карточек за
30 суток

Честно о целях ТЗ

«Точность $> 0,7$ и полнота $> 0,5$ одновременно» недостижимы: события — доли процента каналов в сутки, журналов ремонтов нет, метки слабые. Поэтому уровни риска выбраны по точности: «критический» — для немедленной реакции, «высокий» — для планирования проверки. Бэкtest июня 2026: реализованная точность журнала 0,20 / 0,13 / 0,15.

ЭПИЗОД ВМЕСТО СОТНИ ТРЕВОГ



Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ



- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты**
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика

← К списку инцидентов

КРИТИЧЕСКИЙ • НОВЫЙ ЭСКАЛАЦИЯ ×1

Взять в работу

Решение

Черновик заявки

↑ Эскалировать

Пожар / задымление: ДД ПК298+2

Пожар / задымление · объект Кси ПК202-ПК302 · открыт 24.09.2026 20:26

Эпизод

ФИЗИЧЕСКИЙ

приоритет 100

Сигналов	Каналов	Первый — последний сигнал	Длительность
38	28	24.09 20:26:30 — 20:27:23	0 мин

Средний балл качества данных каналов эпизода: 96

Вероятные причины

Возгорание или задымление 65 %

• Подтверждают 28 независимых каналов

Ложное срабатывание: пыль, конденсат, неисправность извещателя 35 %

• Канал с историей сбоев или низким качеством данных (3)

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать

0 из 5

- ☐ Проверить соседние извещатели и температуру на участке
- ☐ Проверить участок по видеонаблюдению
- ☐ При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю
- ☐ Проверить режим вентиляции (дымоудаление)
- ☐ Выезд бригады / черновик заявки

Ответственность

Уровень: Район по эксплуатации
В работе у: не назначен
Первым заметил: Иван Иванов · через 6 мин
Реакция до 24.09 20:37 — затем эскалация

Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК247 (вход) · 51.2 пк Камера ПК244 (вход) · 54.2 пк
Камера ПК232 (вход) · 66.2 пк Камера ПК217 (вход) · 81.2 пк

Момент тревоги 24.09 20:26

Сейчас



Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 298.2). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр записывается в хронологию карточек.

Просмотрели карточку

Иванов Иван · Старший диспетчер ОДС	24.09 20:33 · 2 раза
Сидорова Мария · Начальник района	24.09 20:42
Орлова Анна · Инспектор смежной службы	24.09 20:42
Николаев Олег · Диспетчер объекта	24.09 20:42 · 2 раза
Козлова Елена · Диспетчер ОДС	24.09 20:45
Кузнецов Алексей · Инженер-аналитик	24.09 20:45

Хронология

Что видит диспетчер

- Сколько сигналов и каналов склеено, первое и последнее событие
- Гипотезы первопричины с весами: питание, связь, модуль датчика, работы, внешний фактор
- Операционный приоритет 0–100: очередь по опасности, а не по времени
- Чек-лист по типу инцидента и гипотезе
- Кто уже смотрел карточку, кто первым откликнулся
- Решение с ответом «что произошло» — метка для обучения
- Черновик заявки одной кнопкой

ПОЖАР И НСД, КАМЕРЫ



Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ



- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов**
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика
- Учебный контур
- Полигон для обучения

← К журналу прогнозов

КРИТИЧЕСКИЙ ПОДТВЕРДИЛСЯ БЭКТЕСТ

Пожар (индикатор): ДД ПК127+0,5(лев.)

объект Кси ПК0-ПК202 · сформирован 29.06.2026 12:00 · действует до 30.06.2026 12:00 · история канала

Вероятность проявления за 24 ч

63%

индекс правил 0.80

Почему так: факторы

Сработали дымовые извещатели: 206

+0.65

Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

+0.15

Вклад — слабоем индекс по правилу.

Риск пожара на объекте «объект Кси ПК0-ПК202»: индекс 0.80, вероятность проявления за 24 ч — 63% (по истории 2019–2026 без 2021; 1891 случаев с индексом 0.75–0.90). Сработали дымовые извещатели: 206; Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

Что делать

1. Проверить соседние извещатели и температуру на участке
2. Проверить участок по видеонаблюдению
3. При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю
4. Проверить режим вентиляции (дымоудаление)
5. Выезд бригады / черновик заявки

Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК60 (вход) · 67 пк

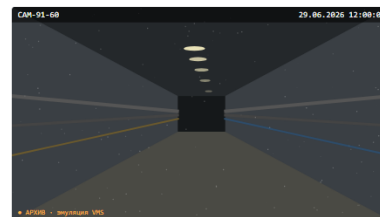
Камера ПК56 (вход) · 71 пк

Камера ПК41 (вход) · 86 пк

Камера ПК23,8 (вход) · 103.2 пк

Момент тревоги 29.06 12:00

Сейчас



Обновить кадр Открыть в системе видеонаблюдения

Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК127). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр записывается в хронологию карточек.

Качество данных канала

DATA HEALTH 100

Датчик дыма · ПК127

Сейчас: НОРМА с 29.06.2026 12:10

Время в исправном состоянии

100 %

Линия данных канала: Статус датчика ДС

Насколько доверять

Индекс — сумма подтверждающих факторов с поправками. Вероятность — по истории: как часто угроза проявлялась (тревоги того же рода на объекте через 1–24 ч) при таком же индексе. Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет, поэтому это вероятность проявления угрозы, а не подтверждённого события.

Подохожих случаев в истории

1 891

Угроза проявлялась

63%

Обычная частота

50%

Проверка (Brief)

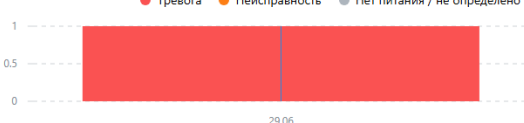
0.249

Калибровка по архиву 2019–2026 без 2021, проверка на 2026. Вероятность по интервалам индекса: 0.15–0.30: 7% · 0.30–0.40: 42% · 0.40–0.50: 42% · 0.50–0.60: 42% · 0.60–0.75: 42% · 0.75–0.90: 63% · 0.90–1.00: 63%

Итог журнала на этом уровне: угроза проявилась в 6 из 11 записей бэктеста (55%), в работе — 0 из 0.

История канала за 30 суток · синяя линия — сутки прогноза

Тревога Неисправность Нет питания / не определено



Вероятность по истории

- Индекс правил посчитан по архиву 2019–2026 теми же правилами и окнами
- Пожар: индекс 0,15–0,3 → 7 %, 0,3–0,75 → 42 %, от 0,75 → 63 %
- В карточке: вероятность, индекс и число похожих случаев
- НСД: повтор тревог 78 % почти при любом индексе — главное проверка

Проверка по камерам (ТЗ §12, шаг 4)

- Ближайшие к месту тревоги камеры по пикетам
- Кадр на момент тревоги из архива VMS и текущий кадр
- Просмотр — в хронологии карточки и журнале действий
- Адаптер VMS заказчика в .env, на стенде — эмулятор

ИНЖЕНЕР ТО: ГРАФИКИ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контур Учебный контур



ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Заявки и ТО
- План ТО
- Реестр оборудования

Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- История
- Разбор эпизода
- Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

- Учебные задания

- Учения
в учебном контуре

СПРАВКА

- Учебный контур
полигон для заданий и учений

Графики ТО и ППР

Годовой график ТО и ТР и план-график ППР аппаратуры контроля метана в формах заказчика: по реестру и регламенту или из файла. Утверждённый график превращается в заявки по месяцам в плане ТО.

2026

Сформировать график ТО и ТР

Сформировать план-график ППР

Загрузить график заказчика

Графики

Регламент ТО

График ТО и ТР на 2026 г. (заказчик)

ЗАКАЗЧИК ЧЕРНОВИК 28.09 12:32

План-график ППР АКМ на 2026 г. (заказчик)

ЗАКАЗЧИК ЧЕРНОВИК 28.09 12:32

График ТО и ТР на 2026 г. (заказчик)

ГРАФИК ТО И ТР ЗАГРУЖЕН ИЗ ФАЙЛА ЗАКАЗЧИКА ЧЕРНОВИК объектов 24 · строк 140

XLSX в форме заказчика

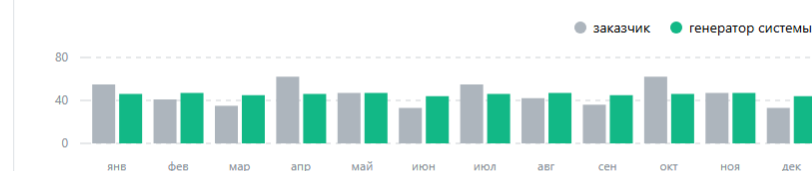
Сверить с генератором

Регламент из этого графика

Удалить

Сверка: генератор системы на составе этого графика

Периодичность совпала 91 % TO+TP совпало 99 % Неравномерность, заказчик 0.23 Неравномерность, система 0.02



Регламент по видам оборудования применён к тем же объектам и количествам. Неравномерность — коэффициент вариации числа работ по месяцам: меньше — ровнее нагрузка на бригады.

Вид оборудования	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Объект 1										
МОД	55 шт.		ТО			ТО			ТО	
Кабельные линии АКМ	11927 м.					ТО				
Кабельные линии ДУ	11860 м.					ТО				
МУИ	7 шт.		ТО			ТО			ТО	
БП	7 шт.		ТО			ТО			ТО	
БУиК, БСУ	16 шт.	ТО		ТО		ТО		ТО		ТО
Объект 2										

Сверка с реальными графиками 2026

- Периодичность ТО совпала в 91 % строк
- Число ТО+ТР в году — в 99 %
- Пик нагрузки: 47 работ в месяц против 62
- ППР: 15 партий против 16, конец 23.12 против 22.12

Как это работает

- Регламент по видам оборудования из графика заказчика
- Генератор выравнивает нагрузку по месяцам
- XLSX в форме заказчика, утверждение — руководитель
- Работы месяца → заявки → состояние от бригады

КОНСТРУКТОР ДАТЧИКОВ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Сообщение

JSON, CSV, строка
контроллера, MQTT

Шаблон формата

где канал, время, значение,
тревога

Единое событие

RawEvent — одно для всех
источников

Профиль датчика

пороги, служебные коды,
правила

Конвейер

нормализация, прогноз,
карточки

Прогноз инцидентов РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Обучение и обратная связь
- История
- Разбор эпизода
- Аналитика
- Загрузка данных
- Качество данных

ОБУЧЕНИЕ

- Учебные задания
- Учения в учебном контуре

СПРАВКА

- Учебный контур полигон для заданий и учений
- Панели Grafana
- Бизнес-показатели

Конструктор источников и датчиков

Новый датчик или шлюз подключается без программиста: шаблон формата разбирает сообщение в единое событие, профиль датчика задаёт, как понимать значение. Дальше — тот же конвейер: нормализация, прогнозы, карточки.

Шаблоны формата | Профили датчиков

+ Новый шаблон

Из библиотеки...

Шаблонов пока нет — начните с библиотеки.

Название: Шлюз: несколько измерений в пакете

Код: gateway-multi-259

Описание: Беспроводной шлюз шлёт пакет с устройством и массивом измерений; каждое — свой канал.

Формат сообщения: JSON, CSV, Строка (regex)

items: путь к массиву измерений; поля пакета — через «*»

readings

Активен (принимает события)

Поля события: channel, kind, ts, ts.format, epoch_s, value, alarm, event_id, channel_map

Песочница

Профиль для незавершённых каналов

Проверить Сохранить

Задание выполнено Знакомство с интерфейсом

Время 0:09 · ошибок 0 · подсказок 2

Другие задания Закрыть

Событий: 3

Канал	Время	Значение	Тревога
80000001 канал не заведён	24.06.2026, 12:15:00	23.4	—
80000002 канал не заведён	24.06.2026, 12:15:00	81	—
80000003	24.06.2026, 12:15:00	0.02	—

Что подключить	Как	Код
Датчик нового формата	шаблон + профиль	не нужен
Новый тип датчика	профиль и правила	не нужен
Вид оборудования и регламент ТО	запись регламента	не нужен
Система заказчика	режим и адрес в .env	не нужен
Новая задача прогноза	описание в specs.py	немного
Новый транспорт	адаптер с тем же RawEvent	немного

Приём: HTTP от шлюза с ключом источника или обёртка в Kafka; песочница показывает разбор и нормализацию до подключения. Проверено: строка контроллера → Kafka → показание за секунды.

АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРАЦИИ



Источники

- СМБУ → Kafka
- Файлы CSV/XLSX
- Шаблоны конструктора
- Open-Meteo

Ядро: модульный монолит Django

- ingestion → normalization → telemetry
- forecasting → incidents → workorders
- accounts, topology (RBAC + зоны), audit
- integrations: адаптеры с режимами

Хранение

- PostgreSQL 16 + TimescaleDB
- Parquet-архив 2019–2026
- Redis, Celery
- витрины сутки / часы

Клиенты и системы

- React SPA + WebSocket
- REST API JSON/XML, OpenAPI
- help desk, реестр, VMS, AD
- Grafana, Prometheus

Системы заказчика

- Help desk: mock / rest / off, токен, пути, карта статусов
- Реестр оборудования: API раз в сутки или файл CSV/XLSX
- Видеонаблюдение: кадр на момент тревоги, ссылка на поток
- AD по LDAPS: группа = роль, departmentNumber = зона
- Страница «Интеграции»: режим, обмен, ошибка, проверка связи

Контуры и развёртывание

- Оперативный контур, архив, витрины (ТЗ §13)
- Учебный контур — подсистема на том же адресе
- docker compose одной командой; закрытый контур — комплект образов
- Только чтение из систем заказчика, кроме передачи заявки

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



47 мс

медиана ответа при 20
одновременных
пользователях

≈5 с

прогноз по всем объектам за
цикл ($T3 \leq 300$ с)

242

автотеста платформы и
симулятора, линтеры, аудит
зависимостей

≤ 4 ч

восстановление из
ежедневной копии проверено

Безопасность (ТЗ §11)

- TLS 1.2+, HSTS, CSP, наружу только Caddy
- RBAC: 8 ролей и зона ответственности на каждом запросе
- LDAP/AD, блокировка подбора пароля, отзыв токенов
- Журнал всех действий и просмотров карточек
- Grafana: вход через систему, роль БД только на чтение
- Отчёт о проверке и чек-лист ввода в эксплуатацию

Эксплуатация

- Prometheus и Grafana: сервисы, очереди, задержка потока
- Ежедневный pg_dump с ротацией 7 / 4 / 3
- Инструкция по развёртыванию у заказчика, проверка check.sh
- Документация 118 страниц и 8 руководств по ролям
- 149-ФЗ и 152-ФЗ: только чтение, минимизация данных

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Прогноз инцидентов'. It features a form for marking task completion. The form includes a title 'Отметить выполнение', a task description 'Калибровка / поверка — Сигнализатор метана: ГАЗ Д34 ПК205', a section for 'Что сделано' with a text input containing 'Например: насосы обслужены, поплавков заменён', and a section for 'Состояние оборудования после работ' with a dropdown menu currently showing 'Исправно'. Below the dropdown is a text input for 'Замечания (что требует ремонта)'. At the bottom of the form are two buttons: 'Отмена' and 'Выполнена'. Below the form, there is a section titled 'Мои заявки' with a filter 'Все' and a list of tasks. The first task is 'Калибровка / поверка — Сигнализатор метана: ГАЗ Д34 ПК205' with details 'ЗН-20260928-0001 · ДУ объект Кси · срок 28.09 18:01' and status tags 'ВЫСОКИЙ' and 'В РАБОТЕ'. A large blue button 'Выполнена' is at the bottom of the task list.

Учебный контур и учения

- Полигон из трёх объектов и симулятор датчиков: 9 сценариев
- Учения: сценарий, темп, осложнение, «молчащий» участник
- Разбор: отклик в норматив, решения, заявки, хронология
- Учебные задания по ролям с подсказками и учётом ошибок
- Вики: регламенты и памятки по ролям

Работа с телефона

- Адаптивный интерфейс от 360 рх, установка на главный экран
- Бригада: свои заявки на карте, «взять в работу», «выполнена»
- Отчёт и фактическое состояние оборудования прямо на объекте
- Руководитель: утверждение и перехват с планшета

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ



Раздел	Требование	Реализация
§3, §8	Планирование ТО, черновики заявок	Инженер ТО, план и графики ТО и ППР, рекомендации, заявки
§4, §6	Отказы, пожар, подтопление, НСД	3 модели на 24 ч, индикаторы с вероятностью по истории
§5	Не заменяет диспетчера	Решение и причина — за человеком, система предлагает
§7	CSV, XLSX, JSON, XML, GeoJSON, WKT	Импорт, REST JSON/XML, схема в GeoJSON/WKT, конструктор
§9, §11	≤ 300 с, 20 пользователей	≈5 с цикл прогноза, 47 мс при 20 пользователях
§10	Дашборд, карта, журнал, уведомления	Мониторинг, оперативная обстановка, журнал прогнозов, WebSocket
§11	TLS, LDAP/AD, RBAC, журнал	Caddy TLS, AD, 8 ролей и зоны, журнал действий и просмотров
§12	Пути «пожар» и «подтопление»	Карточка → проверка по камерам → решение → метка для обучения
§13	Метео, только чтение, контуры	Open-Meteo, адаптеры на чтение, оперативный контур, архив, витрины
§14	Документация, методы, библиотеки	118 страниц, руководства по ролям, перечень библиотек, открытый код

ЭФФЕКТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



01

Меньше ложных выездов

Карточка эпизода вместо сотни тревог (×42), гипотеза «потеря связи / питание», проверка по камерам до выезда

02

Раньше о рисках

Прогноз на 24 ч: метан ловится в 74 % случаев против 39 % у правила; упреждение отказа — 12 ч

03

ТО по состоянию

Рекомендации по прогнозам и осмотрам, ровная загрузка бригад: пик 47 работ против 62

04

Прозрачная смена

Нормативы реакции, эскалация, «кто первый», показатели сотрудников и отчёты PDF/XLSX

05

Быстрое внедрение

Одна команда развёртывания, закрытый контур, системы заказчика — режимом в .env

06

Масштабирование

Любые коллекторы и датчики — шаблоном и профилем; обучение смены на полигоне

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ



Пилот

- AD и help desk заказчика
- поток СМВУ через шлюз
- реестр из учётной системы

Данные

- режим охраны от шлюза для НСД
- журналы ремонтов → метки
- датчики уровня воды

Модели

- прогноз на 7 суток для всех задач
- разбор ложных прогнозов
- контрфактические рекомендации

Продукт

- офлайн-режим бригады
- учения по нескольким объектам
- тиражирование на другие районы

Каркас готов к развитию без переделки ядра: роли и зоны, журнал действий, отдельные контуры данных, общий конвейер моделей и конструктор источников.

Спасибо!

[Название команды]

Репозиторий: [ссылка]

Прототип: [ссылка]

Документация и руководства: [ссылка]